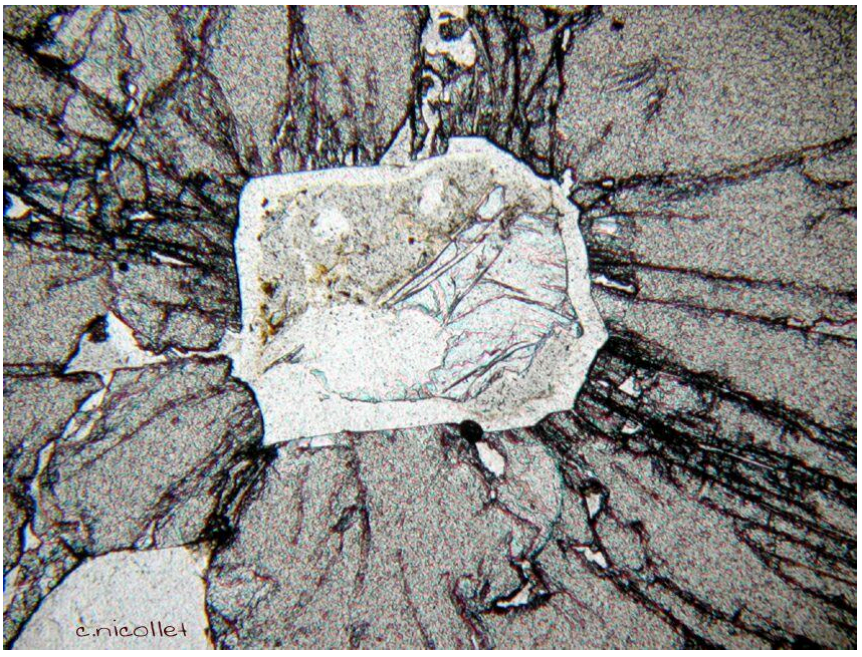
Rapport de stage

De Martin SCHWEBEL

Etude des propriétés de la coesite à haute température

Stage effectué du 26.05.2025 au 04.07.2025



Coesite analysée par Christian Nicollet

Tutrice de stage : Chrystèle SANLOUP
Enseignant référent : Isabelle MARTINEZ

Stage réalisé dans le cadre de la formation en L3 à l'Institut Physique de Globe de Paris au sein de Sorbonne Université dans le laboratoire de l'IMPMC (Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimies) au sein de l'équipe PALM (Propriétés des amorphes, liquides et matériaux).

Résumé

Cette étude porte sur deux échantillons de coesite étudiés sous haute pression et haute température grâce à une cellule à enclume de diamant et un système de chauffage de l'échantillon par un fil de platine. Ce stage consiste à caractériser le comportement haute température de la coesite, une étude similaire ayant déjà été faite à haute pression (Cernok et al. 2014). Des analyses spectroscopiques réalisées sur ces échantillons nous ont permis d'obtenir des spectres à différentes températures. L'objectif de ce stage est de traiter ces spectres pour qu'ils soient à terme utilisables pour définir plus en détails les propriétés thermodynamiques de la coesite. Le traitement a été fait à travers un code lui-même réalisé durant ce stage.

Abstract

This study focuses on two samples of coesite studied under high pressure and high temperature using a diamond anvil cell and a platinum wire sample heating system. The aim of this internship is to characterize the high-temperature behavior of coesite. A similar study has already been conducted under high pressure (Cernok et al. 2014). Spectroscopic analyses performed on these samples enabled us to obtain spectra at different temperatures. The objective of this internship was to process these spectra so that they could ultimately be used to define the thermodynamic properties of coesite in greater detail. The processing was carried out using code developed during this internship.

Remerciements

Je tiens à remercier vivement Isabelle Martinez qui a pu appuyer ma demande pour réaliser ce stage dans un domaine expérimental que je souhaitais découvrir. Aussi Chrystèle Sanloup qui m'a permis de réaliser ce stage sur un sujet que j'ai trouvé passionnant.

Sommaire

I. Introduction

II. Méthodes

a. Méthodes expérimentales

i. Cellule à enclume de diamant
ii. Chauffage externe de la cellule
iii. Spectroscopie Raman

b. Traitement des données

III. Résultats/Discussion

a. Résultats bruts et discussion des différentes montées en températures

b. Obtention des spectres traités

IV. Conclusion

V. Bibliographie

VI. Annexe

a. Code utilisé pour produire le fit du spectre de la figure 10

Tables des illustrations

Table des figures :

Figure 1 : Diagramme de phase de la coesite image d'Akhavan (2014)
Figure 2 : Schéma d'une enclume de diamant et de ses composants.
Figure 3 : Image du montage complet durant l'expérience
Figure 4 : Exemple d'un spectre de samarium comprimé
Figure 5 : Exemple d'un spectre de rubis comprimé
Figure 6 : Spectre complet de l'échantillon observé à température ambiant et à 13.3GPa
Figure 7 : Spectres de la coesite avec une pression initiale de 16.8 Gpa représentés selon la température d'acquisition.
Figure 8 : Spectres de la coesite en partant d'une pression initiale de 13.3 Gpa
Figure 9 : Spectre de la coesite en partant d'une pression initiale de 10 Gpa
Figure 10 : Spectre de la coesite comprimé initialement à 16.8GPa à température ambiante en bleu et superposé son fit.

Table des tableaux :

Tableau 1 : Tableau de présentation des différentes manipulations.
Tableau 2 : pics de référence du Rubis et du Samarium
Tableau 3 : pics Raman du rubis (Rb) et du Samarium (Sm) en fonction de la température de mesure et les pressions calculées (16.8GPa compression initiale).
Tableau 4 : pics Raman du rubis (Rb) et du Borate de Samarium (Sm) en fonction de la température de mesure et les pressions calculées (13.3GPa compression initiale).
Tableau 5 : pics Raman du rubis (Rb) et du Borate de Samarium (Sm) en fonction de la température de mesure et les pressions calculées (10GPa compression initiale).

I. Introduction

Le Sio2 est un des principaux composants terrestres ; le minéral associé le plus connu est le quartz, dont le domaine de stabilité se situe à température et pression ambiante. L'étude du quartz et de ses polymorphes est essentielle pour faire évoluer la compréhension globale minéralogique. Plusieurs questions sont souvent abordées : les transitions et donc les différentes phases du SiO2, mais aussi leur cinétique et les états métastables de ces éléments.

Durant ce stage une étude est menée sur la coesite, un polymorphe du SiO2. Ce minéral a la particularité d'avoir été synthétisé, en 1953 par Loring Coes Jr. avant d'avoir été observé naturellement. La coesite se forme dans des conditions de pression supérieure à 2,5GPa, ainsi il est rare de le trouver à l'affleurement. Toutefois lorsque c'est le cas il apporte des informations cruciales sur le contexte géodynamique. Par exemple, la découverte de coesite par Christian Chopin au Dora Maira une zone des Alpes italiennes a été un des premiers indices dans la démonstration de l'existence de subduction continentale.
Une autre particularité de la coesite est qu'elle peut aussi être observée dans des roches liées à des sites d'impact de météorite, où sa formation est due à un métamorphisme de contact, et la trempe qui suit cette forte montée en pression et en température bloque la coesite dans un état métastable. Outre cette méthode de formation particulière, la coesite joue un rôle de baromètre, c'est pourquoi de nombreuses revues décrivent simplement la présence de coesite comme indicateur de métamorphisme haute pression.

Des recherches antérieures ont montré que différentes phases de la coesite existent à des pressions différentes (Cernok et al. 2014). Comme pour cet article, nos échantillons seront étudiés par spectroscopie Raman. Une méthode d'étude non destructive qui consiste à émettre un faisceau lumineux, dans notre cas un laser, et d'analyser la lumière diffusée par l'échantillon. Mais ici le but sera d'exposer l'échantillon à des températures beaucoup plus importantes que précédemment. En effet la coesite représente une portion importante du diagramme de phase du SiO2 et la partie haute température n'a pas encore été étudiée.

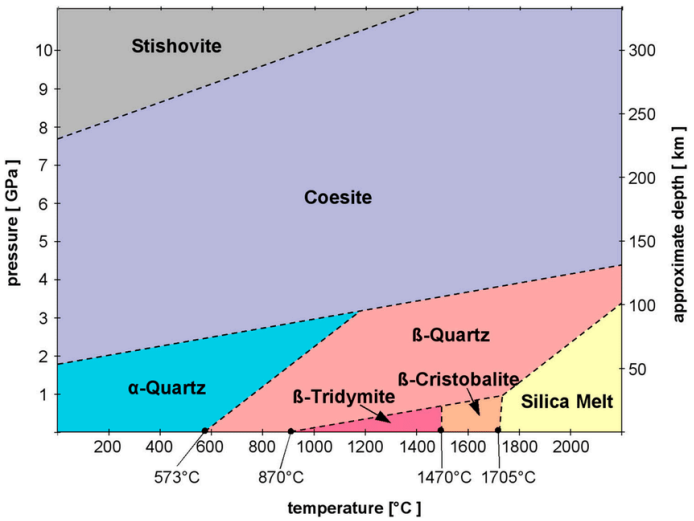


Figure 1 : Diagramme de phase de la coesite, image d'Akhavan (2014)

L'objectif de ce stage est donc d'étudier les propriétés de la coesite à haute température pour caractériser les différents modes vibratoires et leur évolution à des températures élevées. La compression initiale permettra d'anticiper la diminution de la pression avec l'augmentation de la température. Des études semblables ont déjà été menées sur d'autres minéraux comme l'olivine (Dan Liu et al. 2024). Le but étant le même c'est-à-dire définir des paramètres qui pourront ensuite être utilisés dans des modèles thermodynamiques.

Les missions concrètes réalisées durant le stage ont été d'aider à la préparation des échantillons et des enclumes de diamants, collecter les spectres Raman, puis calculer l'évolution de la pression de l'échantillon au cours de la montée en température et enfin traiter les spectres obtenus. A terme, l'objectif est de pouvoir calculer le paramètre de Gruneïsen : une grandeur thermodynamique qui relie la fréquence des modes vibratoires, ici de la coesite avec les variations de volume de celui-ci (ce calcul ne sera pas réalisé au cours de ce stage, mais définition générale en Annexe b.). L'obtention de la fréquence des modes vibratoires est possible à l'aide de la spectroscopie Raman.

La définition générale de ce paramètre est la suivante : $\gamma = -\frac{V}{\omega} \bullet \frac{\partial \omega}{\partial V}$

Avec V le volume du cristal, ω la fréquence d'un mode vibratoire et $\frac{\partial \omega}{\partial V}$ et γ le paramètre de Gruneisen.

Au cours de ce rapport on parlera de « pics Raman » qui correspondent aux vibrations de certaines liaisons au sein de la coésite et leur position dépendra notamment du mode vibratoire de ces liaisons.

Le rapport suivant se construira en commençant par exprimer les méthodes et outils utilisées, puis développera les résultats bruts obtenus et de brèves suppositions personnelles, puis présentera un exemple de résultat lissé en expliquant la démarche suivie.

II. Méthodes

II.a. Méthodes expérimentales :

Les méthodes sont décomposées en trois grandes parties, la préparation de l'échantillon et donc de la cellule, le chauffage de l'échantillon et l'acquisition des spectres.

II.a.i. Cellule à enclume de diamant

L'étude a été menée à haute pression et température en utilisant des cellules à enclumes de diamant (CED). Les deux diamants ayant une surface de 800 microns ont d'abord été alignés à l'intérieur de la cellule pour pouvoir indenter un joint qui permettra le maintien de l'échantillon puis ont été fixés à l'aide de colle.
Le joint indenté est ensuite perforé au laser, le trou formé dans le joint est de 200 microns, l'indentation permet notamment de contrôler l'épaisseur du joint et de délimiter la chambre de l'échantillon. Une fois le joint placé dans la cellule, l'échantillon de coesite accompagné de deux marqueurs de pression différents est positionné au cœur du joint : les deux marqueurs de pression sont respectivement un rubis (qui dépend de la température) et du Borate de samarium (qui ne dépend pas de la température et permet donc une mesure fiable de la pression). Notre joint est saturé par l'échantillon donc pas de milieu transmetteur de pression qui aurait pu être un gaz ou un liquide et l'échantillon subit par conséquent une pression quasi-isotrope.

Avant l'étude de l'échantillon est ajouté un cylindre en pyrophyllite, des lamelles de micas qui serviront d'isolant et d'un fil de platine (Pt) lui-même isolé par du ciment dans la cellule à enclume de diamant qui servira de source de chaleur.

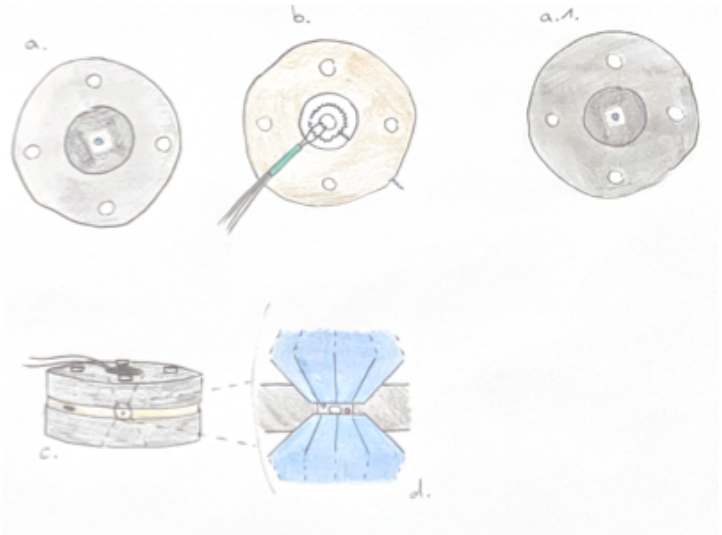


Figure 2 : Schéma d'une enclume de diamant et de ses composants. Les schémas a. et a.1 représentent les deux enclumes avec en leurs centres les diamants entourés d'un carré gris clair : le joint. Le b. montre le cylindre en pyrophyllite, le fil de platine qui fait le tour du trou central et le thermocouple en vert. Le schéma c. montre la cellule montée avec le

thermocouple qui sort par l'extrémité supérieure et à gauche du cylindre une prise pour venir connecter le fil de platine à une source de chaleur. Le schéma d. représente les deux diamants en bleu, le joint en gris et l'échantillon accompagné du Rubis et du Borate de samarium.

Une fois prête la cellule est fermée et les échantillons comprimés : ils ne subiront plus de compression par la suite, mais seulement des hausses de température. La cellule est alors placée dans un support métallique refroidi à l'eau pour que le système soit le plus statique possible. Ces échantillons ont été synthétisés à partir de poudre de SiO_2 à environ 10Gpa et 1400°C pendant plusieurs jours.

Tableau 1 : Tableau de présentation des différentes manipulations.
Deux échantillons ont été analysés deux fois, à noter que la première mise en pression n'a pas donné de résultats fiables.

/	Montée en pression 1	Montée en pression 2	Montée en pression 3
Echantillon	S3788	MA16	MA16
Compression initiale (Gpa)	16.8	13.3	10
Température maximum atteinte (°C)	~505°	792°	999°

II.a.ii. Chauffage externe de la cellule

Au cours du stage nous avons réalisé trois montées en températures différentes, toutes ont été progressives, pour protéger le four. Les différentes montées en température ont toutes nécessité la mise en place d'un système de refroidissement à l'eau du support inoxydable de la cellule et surtout d'un ampèremètre et d'un voltmètre permettant de suivre l'énergie transmise au fil de platine. Enfin le thermocouple connecté à un thermomètre qui permet de suivre l'évolution de la température. Les mesures ont été recueillies à température stable et environ tous les 100°C.

II.a.iii. Spectroscopie Raman

L'analyse est réalisée par spectrométrie Raman qui consiste à analyser la lumière diffusée par l'échantillon. Dans notre cas, la lumière considérée est un faisceau laser monochromatique. Lorsque ce faisceau éclaire un échantillon les photons sont diffusés soit sous la même fréquence que le laser (diffusion de Rayleigh) soit à une fréquence différente, dans ce cas les photons gagnent ou perdent de l'énergie. C'est la diffusion Raman et cette énergie correspond aux vibrations des liaisons moléculaires. Concrètement nous mesurons cet écart de fréquence entre la lumière incidente et celle diffusée : cet écart est appelé déplacement Raman et exprimé en cm^{-1}. Chaque pic observé correspond à une vibration propre du réseau cristallin.

L'obtentions des spectres se fait ensuite grâce au logiciel HR460/Andor et permet de cibler le nombre d'ondes voulu (donc en cm^{-1}).

La calibration du spectromètre a été réalisé grâce à un cristal de silicium (Si) dont le pic caractéristique associé à la vibration de la liaison Si-Si est détecté à 520,4 cm^{-1}.

Deux valeurs de référence ont été mesurées pour les deux marqueurs de pression, 694,6 nm pour le rubis et 685,2 nm pour le Borate de Samarium à pression et température ambiante qui serviront ensuite à déterminer les variations de pression durant de la montée en température.

Une fois le spectromètre calibré, l'échantillon est placé dans un support inoxydable métallique entouré d'anneau en pyrophyllite pour l'isoler thermiquement et le positionner. On définit ensuite la longueur d'onde du laser à 514,532 nm (vert) et on vérifie l'absence d'eau dans l'échantillon et donc de pics associés aux liaisons O-H (situés à environ 3300 cm^{-1}).

Différentes mesures ont été réalisées suivant le même schéma quel que soit l'échantillon, c'est-à-dire, l'acquisition des spectres du rubis et du samarium réalisés avec une seule acquisition et un temps d'acquisition de dix secondes. Ensuite une mesure du spectre de la coesite plus longue a été faite soient six acquisitions de 30 secondes et parfois dix acquisitions de 60 secondes. Augmenter le nombre et le temps d'acquisition permet d'augmenter la qualité du signal et de limiter les interférences et le bruit. Ces mesures ont abouti à l'obtention de différentes données caractérisées par leur température et leur longueur d'onde/décalage Raman. Les données sur la pression sont calculées après la manipulation car la pression au sein de l'échantillon varie en fonction de la température.

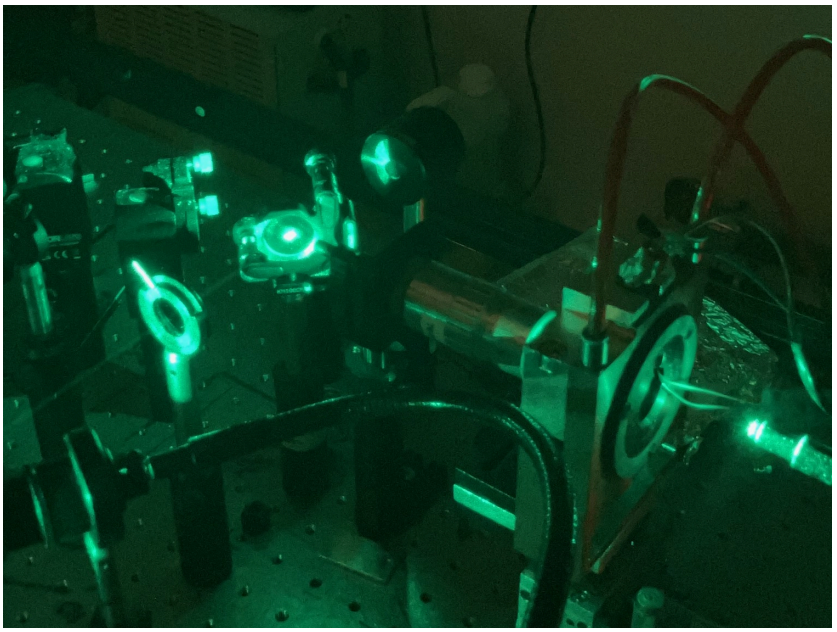


Figure 3 : Image du montage complet durant l'expérience, à droite, le support de la cellule avec deux tubes épais qui permettent la circulation de l'eau, sur la surface supérieure toujours le branchement de fils conducteur : source de chaleur. A gauche le spectromètre qui permet la visualisation de l'échantillon grâce à un objectif grossissant et le spectromètre qui achemine le faisceau de la source lumineuse à l'échantillon puis de l'échantillon à la fibre optique qui transmet les données.

II.b. Traitement des données

Une fois les spectres acquis il est nécessaire de les rendre lisibles c'est-à-dire réussir à conserver les informations les plus importantes, et donc réduire le bruit et les signaux parasites.

Pour cela il faut reproduire les spectres de manière claire à partir d'une somme de Lorentziennes (utilisation simple sur python), qui sont des courbes semblables à une gaussienne. Le résultat est donc lisible et c'est à partir de là que nous pourrons analyser le spectre.

La création d'un programme python utilisant la bibliothèque lmfit permet l'obtention de ces spectres. Le programme python consiste en la création de Lorentziennes, et permet de faire correspondre au mieux cette somme avec le spectre non traité. On obtient ensuite un spectre propre sans bruit.

La mesure des spectres et des décalages des pics du Rubis et du Borate de sammarium ont permis de calculer l'évolution de la pression au cours de la chauffe cela notamment grâce à la fluorescence de Borate de samarium, pour le rubis c'est précisément la fluorescence du chrome présent dans celui-ci qui permet de calculer. Les pressions calculées sur les tableaux 1,2 et 3 ont été obtenues grâce à différents logiciels notamment celui de l'Université de Chicago (high-pressure tools) : l'étalonnage est celui de Rashchenko et al. (2015).

Des logiciels permettent donc de calculer ces pressions, à partir de pics de références (voir tableau 2).

En comparant ces valeurs de référence avec les valeurs de chaque étape de chauffage on peut déterminer la pression à chaque mesure.

Tableau 2 : pics de référence du Rubis et du Samarium

//	Rubis	Borate de Samarium
Pic de référence (cm-1)	694.600000	685.200000

J'ai utilisé fytik pour positionner les pics des différents spectres de samarium et ainsi pouvoir définir leur décalage en fonction de la hausse de température et donc calculer l'évolution de la pression.

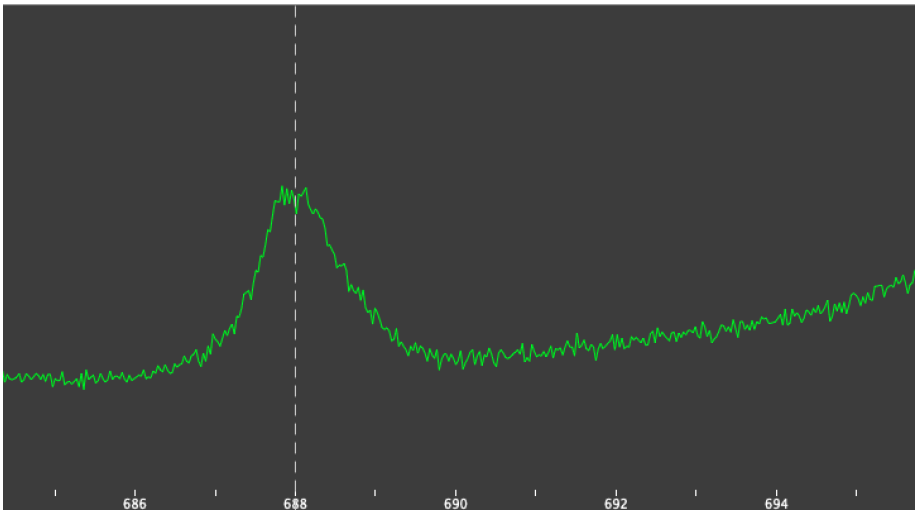


Figure 4 : Exemple d'un spectre de samarium comprimé à 10GPa et à 101°C observé sur fityk, pic situé à 688 cm^{-1} soit un décalage de 2,8 cm^{-1} par rapport au samarium de référence.

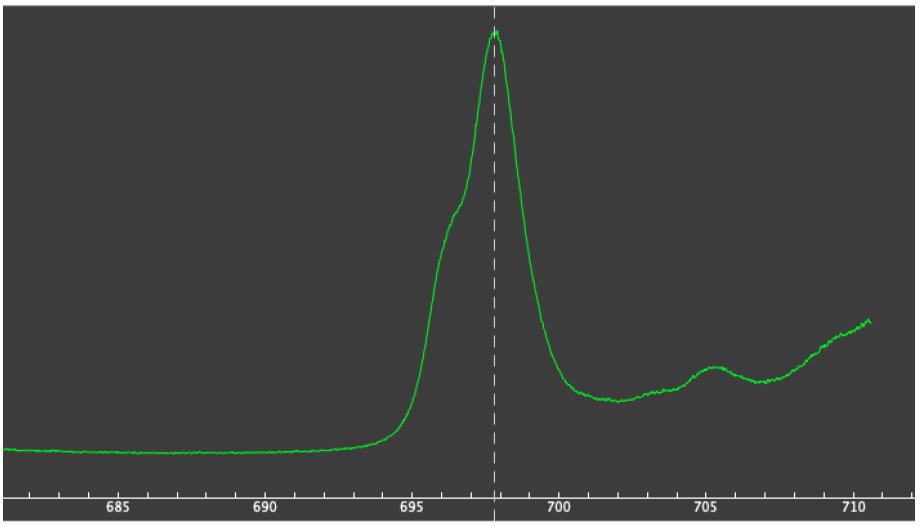


Figure 5 : Exemple d'un spectre de rubis comprimé à 10GPa et à 101°C observé sur fityk, pic situé à 697,8 cm^{-1} soit un décalage de 3,2 cm^{-1} par rapport au rubis de référence.

III. Résultats/Discussions

III.a. Résultats bruts et discussion des différentes montées en températures

Nous avons donc obtenu des spectres associés à différents échantillons, et avons focalisé notre attention entre 100 cm^{-1} et 1100 cm^{-1} qui est la zone caractéristique associée aux modes de vibrations de la coesite. Ces spectres ont ensuite été rassemblés comme il est montré sur les figures 6, 7 et 8 pour pouvoir représenter une évolution associée à la montée en température, un zoom a été fait pour mieux visualiser les pics importants entre 100 et 900 cm^{-1}. Toutefois un spectre à pression et température ambiante de notre échantillon sur une gamme plus importante permet de visualiser la zone étudiée (voir figure 6).

Il faut noter que durant toutes les mesures la coesite a toujours été mesurée bien au centre de l'échantillon toutefois le rubis et le samarium peuvent être sujets à des gradients de pression d'environ 1GPa. En effet, la pression n'est pas exactement la même en tout point de l'échantillon.

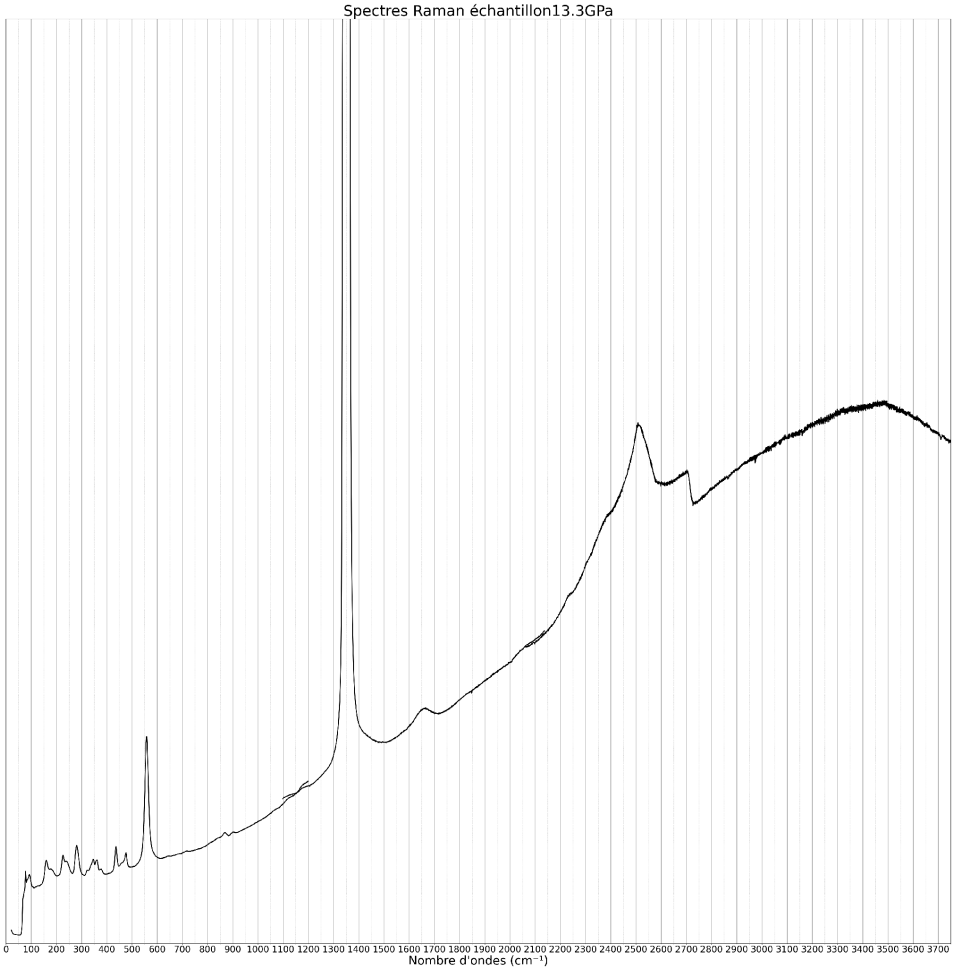


Figure 6 : Spectre complet de l'échantillon observé à température ambiant et à 13.3GPa, la zone étudiée se situant entre 100 et 1100 cm^{-1}, deux pics associés au diamant sont présents un a 1350 cm^{-1} et l'autre à 2500 cm^{-1}. On remarque bien l'absence d'eau car aucun pic aux alentours de 3300 cm^{-1}.

Durant la première montée en température le thermocouple a cassé, empêchant de prendre plus d'observation et faussant les deux dernières prises de températures. Les quatre premiers spectres allant de l'ambient à 305°C semblent cohérents.

En se focalisant sur ces pics (autour de 520 cm^{-1}) est observé un décalage vers la droite à chaque mesure jusqu'à 567.5 cm^{-1} puis un autre vers la gauche qui devient très important à partir de 400°. Ce premier décalage vers la droite correspondrait à une augmentation de la pression au sein de l'échantillon en raison de la dilatation thermique causée par la hausse de température. Ensuite le décalage vers la gauche correspondrait aussi à une variation de pression cette fois-ci due au relâchement des contraintes de l'échantillon.

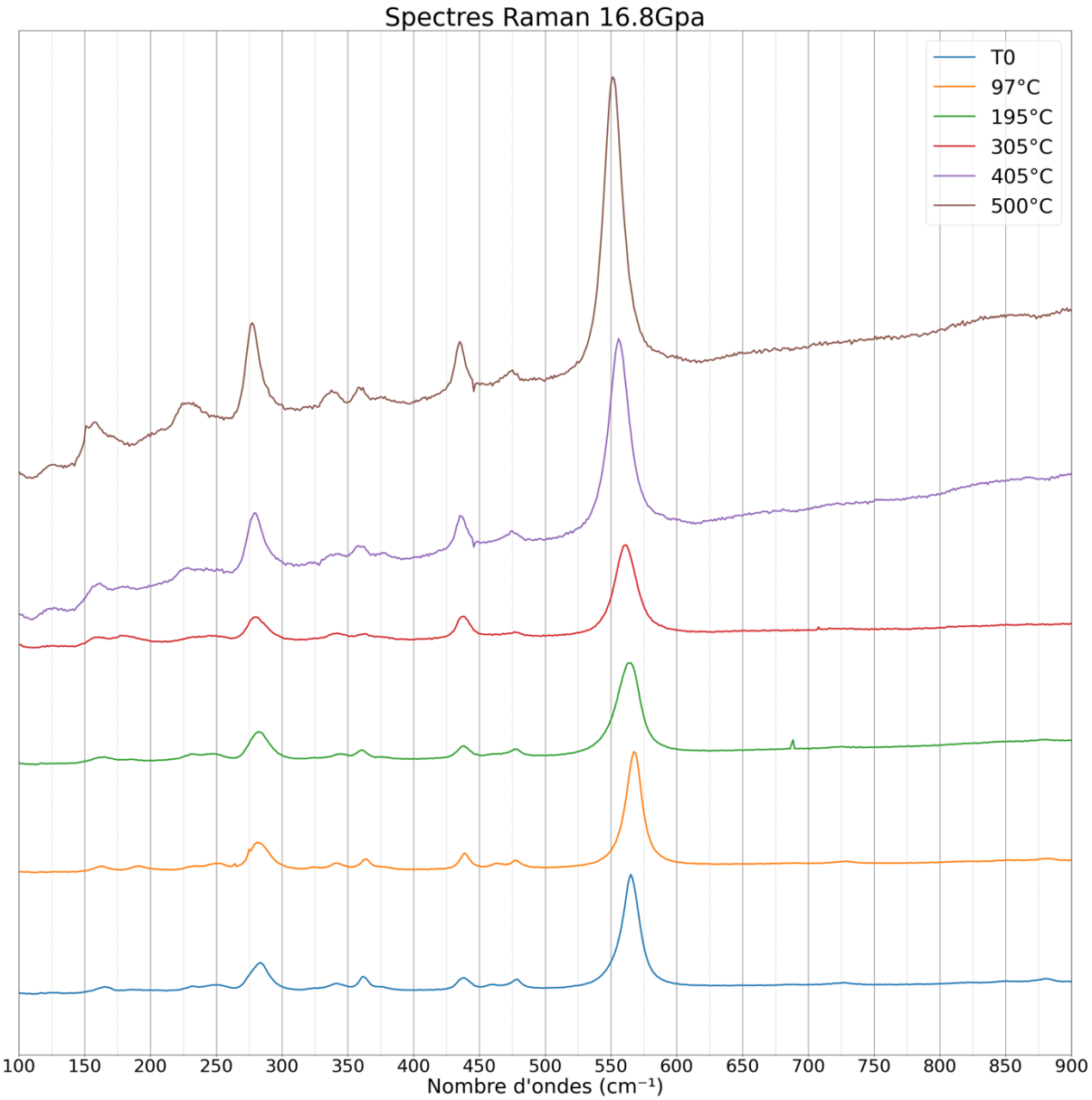


Figure 7 : Spectres de la coesite avec une pression initiale de 16.8 Gpa représentés selon la température d'acquisition.

Les données obtenues à partir des différents spectres du Borate de sammarium et du Rubis comme expliqué en (II. b.) retracent bien une légère augmentation de pression. A partir de la mesure à 195°C, une chute de pression est importante : visible à travers les décalages du Rubis (Rb) comme indiqué sur le tableau trois où les positions en nanomètre diminuent. Et ensuite calculé à partir du Borat de sammarium (Sm).
Les données issues de ces observations ne sont donc pas utilisables pour caractériser l'évolution de la coesite de manière fiable.

Tableau 3 : Pics Ramans du rubis (Rb) et du Borate de Samarium (Sm) en fonction de la température de mesure et les pressions calculées. Calculées à partir de ces données et de la valeur de référence du Samarium de 685.2 nm.

Température en °C (16.8GPa)	Rb 16.8GPa	Sm 16.8GPa	Pression calculé avec Sm (16.8GPa)
97°	700.600000	689.557000	17.200000
195°	702.000000	689.585000	17.300000
305°	700.870000	688.800000	14.350000
405°	701.000000	688.710000	14.010000
505°	699.000000	688.100000	11.280000

Lors de la deuxième montée en température, les spectres de la figure 2 ont été recueillis jusqu'à une température de 793°C.

La figure 8 montre sept pics significatifs de la coesite présents à chaque mesure avec des légers décalages. A 100°C ces pics sont respectivement à 160, 232, 280, 350, 435, 475, 558 cm^{-1}. Ce dernier pic à 558 cm-1 est le plus intense et permet d'observer un décalage comme sur la figure 1 mais cette fois ci plus progressif. La structure de la coesite semble donc rester stable malgré l'évolution de la température.

De nouveaux pics auraient pu indiquer le début d'une transition de phase ou un élargissement des pics aurait pu être signe de désordres au sein de la structure cristalline de la coesite et traduire un début d'amorphisation, mais ces différents signes sont absents ce qui pousse à supposer que la coesite reste stable.

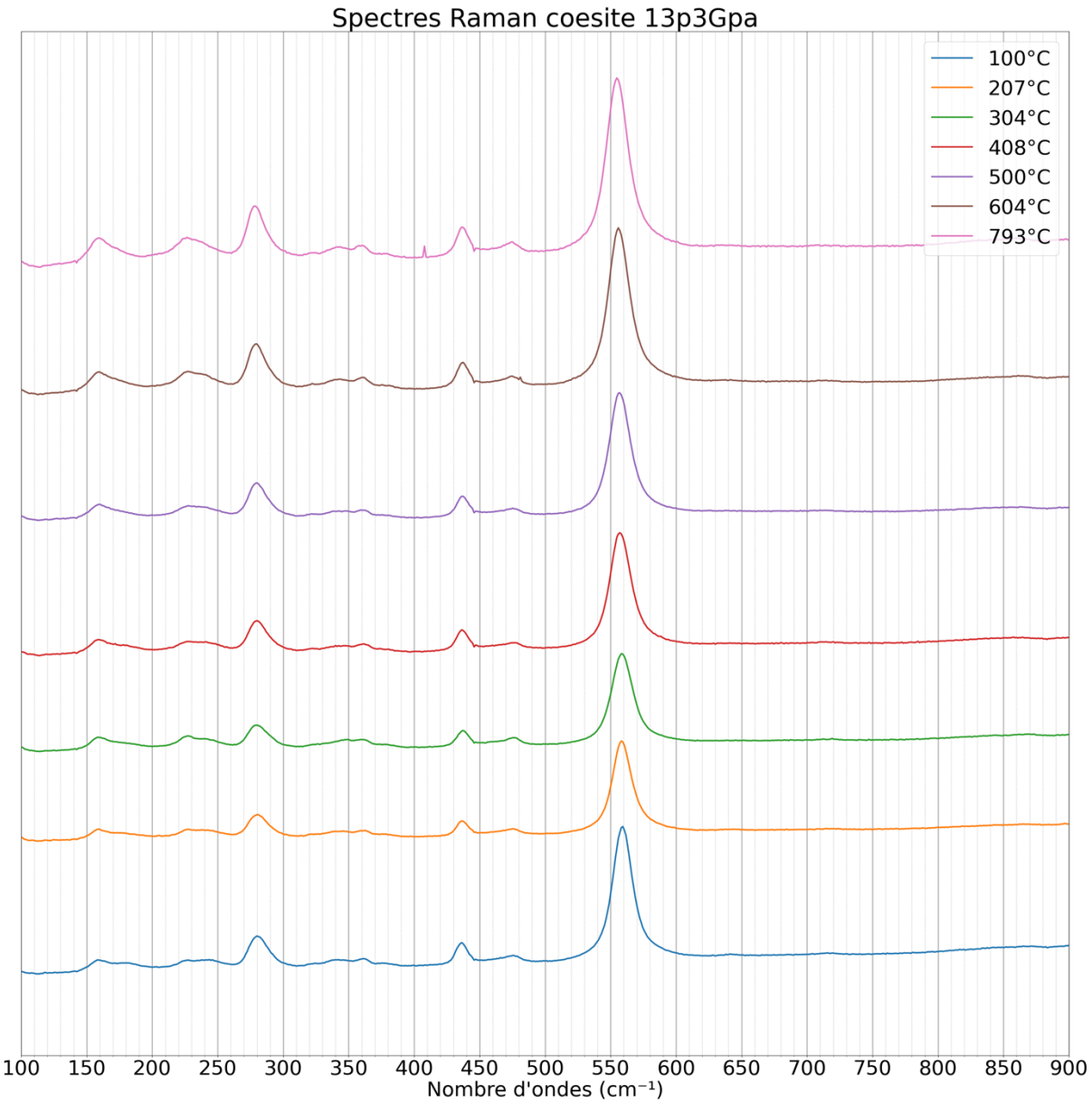


Figure 8 : Spectres de la coesite en partant d'une pression initiale de 13.3 Gpa selon la température d'acquisition.

D'après les pics du Rubis et du Borate de sammarium et des pressions calculées représentés sur le tableau 4 il apparait que les pressions décroissent globalement allant de 12.03GPa jusqu'à 11.2Gpa. Ces pressions décrivent ensuite une légère hausse toujours causée par la dilatation thermique au début de la montée en température puis une baisse plutôt régulière, excepté pour deux mesures à 312° et 401°C.

Tableau 4 : Pic Raman du rubis (Rb) et du Samarium (Sm) en nanomètre en fonction de la température de mesure, accompagné des pressions calculées à partir de ces données et de la valeur de référence du Samarium de 685.2 nm.

Température en °C (13.8GPa)	Rb 13.3Gpa	Sm 13.3Gpa	Pression calculé (13.3GPa)
102°	698.820000	688.194000	12.030000
197°	nan	688.235000	12.190000
312°	699.640000	687.840000	10.660000
401°	699.050000	687.890000	10.850000
598°	699.010000	688.143000	11.830000
714°	699.510000	687.980000	11.200000
792°	699.640000	687.980000	11.200000
ambiant	698.960000	688.160000	11.900000

La troisième montée en température offre des spectres qui caractérisent l'échantillon comprimée à 10Gpa. Sept pics sont observables : 160, 232, 280, 355, 435, 475, 555 cm^{-1}. Les spectres de la figure 2 et 3 sont presque identiques étant donné que l'échantillon est le même : cette similarité n'est pas étonnante.

La montée en température est cette fois plus importante : jusqu'à 1005°C. Malgré cette hausse de la température les pics sont relativement stables, un très léger décalage vers la gauche est observable mais l'intensité relative des pics semble rester la même, pas d'élargissement remarquable des pics ni apparition de nouveaux. La coesite semble toujours réagir peu à cette hausse de température.

Un léger pic est visible vers 850 cm^{-1} qui d'après (Cernok et al. 2014) n'apparait qu'à des valeurs supérieures à 15Gpa alors qu'ici il est présent aux alentours de 10Gpa. Peut-être un défaut de traitement dans leurs données ou un effet de la température.

La pression sur l'échantillon reste relativement stable au cours de cette montée en température comme le montre le tableau 5. En effet le fait d'avoir déjà chauffé l'échantillon une première fois pourrait avoir relâché les contraintes de celui-ci et donc réduit l'influence des changements de températures.

Tableau 5 : Pics Raman du rubis (Rb) et du Samarium (Sm) en nanomètre et en fonction de la température de mesure, accompagnés des pressions calculées à partir de ces données et de la valeur de référence du Samarium de 685.2 nm.

Température en °C (10GPa)	Rb 10GPa	Sm 10GPa	Pression calculé (10GPa)
101°	697.820000	687.980000	11.200000
193°	698.320000	687.830000	10.620000
306°	698.170000	688.060000	11.510000
395°	698.420000	687.970000	11.170000
503°	699.020000	688.103000	11.680000
599°	699.270000	688.189000	12.010000
697°	699.570000	688.201000	12.060000
800°	699.670000	688.107000	11.700000
900°	699.820000	687.879000	10.810000
999°	699.870000	687.845000	10.680000

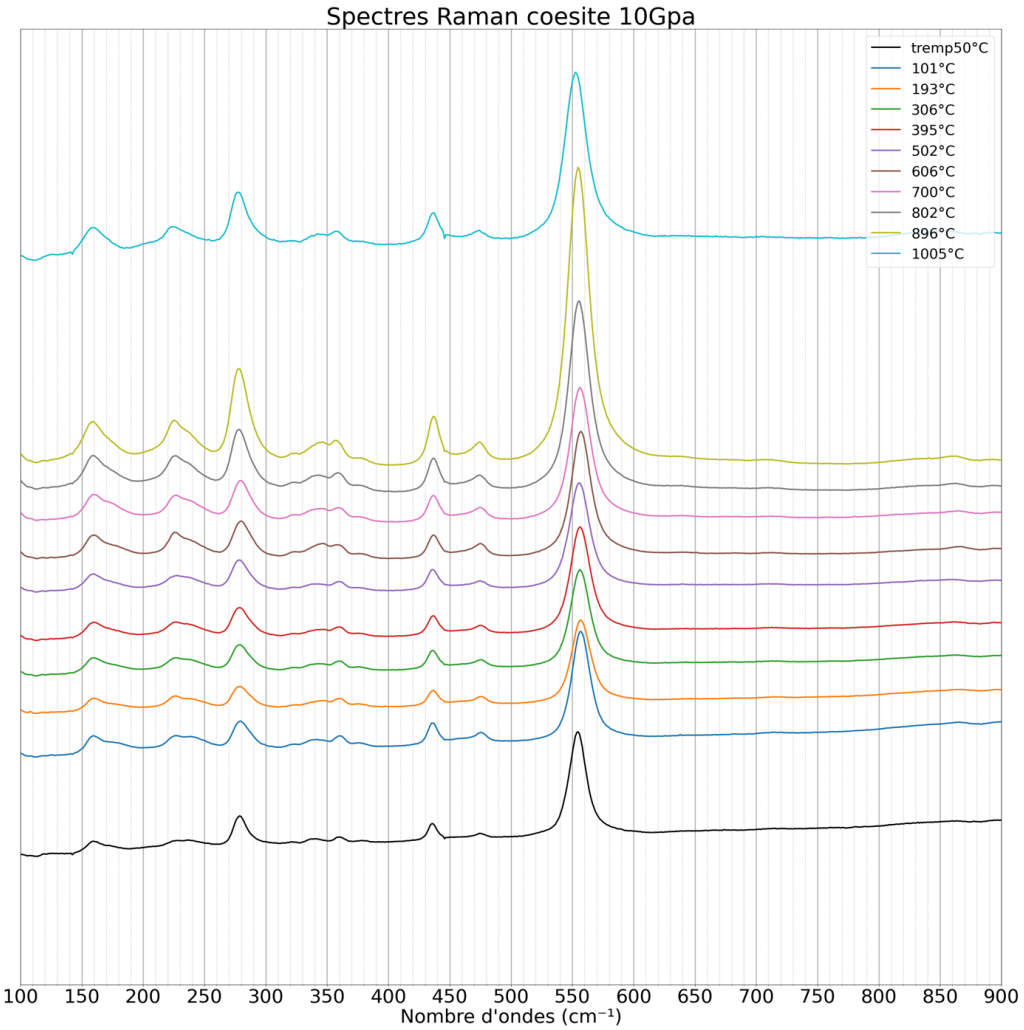


Figure 9 : Spectre de la coesite en partant d'une pression initiale de 10 Gpa selon la température d'acquisition.

III.b. Obtention des spectres lissés (après fit)

La deuxième partie de mes résultats a été l'obtention des fits des spectres de la coesite pour permettre l'analyse des spectres de manière plus précise sans bruit ni parasite. Comme expliqué dans la partie (II. b.) j'ai utilisé un code (voir Annexe A.) qui m'a permis de fitter une partie de ces spectres. La figure 10 montre une comparaison entre le spectre initial et le fit.

La figure 10 montre un des fits réalisés avec un spectre à l'ambiant, il caractérise parfaitement les pics importants et réduit considérablement le bruit.

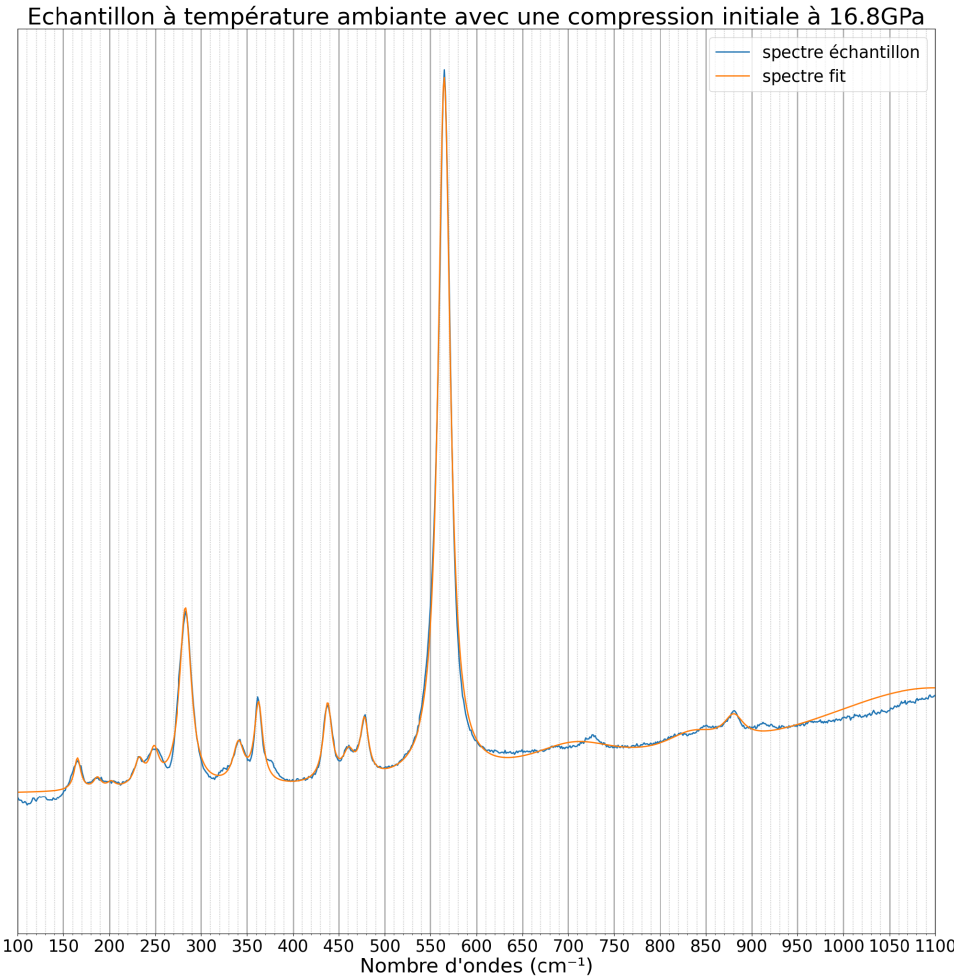


Figure 10 : Spectre de la coesite comprimée initialement à 16.8Gpa à température ambiante en bleu et superposé son fit.

IV. Conclusion

Durant ce stage, des données sur le comportement et les propriétés de la coesite à haute température ont été obtenues et ont commencé à être traitées. Notamment les spectres caractéristiques de la coesite mais aussi les spectres du Borate de sammarium et du rubis qui ont permis de suivre et calculer l'évolution de la pression au cours des manipulations.

Les spectres obtenus d'après mon interprétation n'ont pas montré de changement de phase de la coesite qui reste stable malgré la hausse de température. Mais ils vont permettre de définir des paramètres comme celui de Gruneisen et de préciser les propriétés thermodynamiques de la coesite. Cela permettra à terme de contraindre certains modèles pour obtenir des modélisations plus fiables et plus précises.

Au préalable, la mise au propre des données est nécessaire notamment pour définir les températures des deux dernières observations de la première montée en température et fitter les sprectres restants pour pouvoir interpréter les données au mieux.

Le stage a consisté à obtenir différentes données et à les rendre utilisables. La poursuite de cette étude sera de calculer les différents paramètres thermodynamiques et de caractériser les propriétés de la coésite à haute température. Aussi il faudra interpréter les différents spectres présentés ci -dessus (figure 7, 8 et 9) pour arriver à des conclusions plus qu'à des suppositions.

Ce stage m'aura permis de découvrir une méthode expérimentale qui m'intéressait beaucoup et aussi de découvrir d'autres aspects des ces méthodes notamment l'analyse par spectroscopie Raman. Ainsi j'ai pu utiliser et appréhender différents logiciels et approfondir mes compétences en programmation pour obtenir les résultats présentés.

V. Bibliographie

AnA Černok et al. (2014) Pressure-induced phase transitions in coesite
Dan Liu et al. (2024) Raman spectroscopic measurements on San Carlos olivine up to 14 Gpa and 800 K: Implications for thermodynamic properties
PhilippeGillet et Andrée Le Cléac'h (1990) High-Temperature raman spectroscopy of SiO2 and GeO2 polymorphs : anhamonicity and thermodynamic properties at high-temperatures

VI. Annexes

VI.a. Code utilisé pour produire le fit du spectre de la figure 10.

```
l = []
for i in range(17):
    model = LorentzianModel(prefix=f'l{i}_')
    l.append(model)

pi = []
for i in range(17):
    Pi = l[i].make_params()
    pi.append(Pi)
```

- Création de deux variables qui vont permettre de définir les lorentziennes.

```
pi[0]=l[0].make_params()
pi[0]['l0_center'].set(165,min=100,max=1100)
pi[0]['l0_amplitude'].set(1100,min=0)

pi[1]=l[1].make_params()
pi[1]['l1_center'].set(232,min=100,max=1100)
pi[1]['l1_amplitude'].set(1120,min=0)

pi[2]=l[2].make_params()
pi[2]['l2_center'].set(250,min=100,max=1100)
pi[2]['l2_amplitude'].set(1125,min=0)

pi[3]=l[3].make_params()
pi[3]['l3_center'].set(283,min=100,max=1100)
pi[3]['l3_amplitude'].set(1875,min=0)

pi[4]=l[4].make_params()
pi[4]['l4_center'].set(341,min=100,max=1100)
pi[4]['l4_amplitude'].set(1201,min=0)

pi[5]=l[5].make_params()
pi[5]['l5_center'].set(363,min=100,max=1100)
pi[5]['l5_amplitude'].set(1425,min=0)

pi[6]=l[6].make_params()
pi[6]['l6_center'].set(437,min=100,max=1100)
pi[6]['l6_amplitude'].set(1380,min=0)

pi[7]=l[7].make_params()
pi[7]['l7_center'].set(460,min=100,max=1100)
pi[7]['l7_amplitude'].set(1160,min=0)

pi[8]=l[8].make_params()
pi[8]['l8_center'].set(478,min=100,max=1100)
pi[8]['l8_amplitude'].set(1330,min=0)
```

- Création des différentes lorentziennes avec la définition manuelle du centre et de l'amplitude de celle-ci.

```
model=l[0]+l[1]+l[2]+l[3]+l[4]+l[5]+l[6]+l[7]+l[8]
params.update(pi[0])
params.update(pi[1])
params.update(pi[2])
params.update(pi[3])
params.update(pi[4])
params.update(pi[5])
params.update(pi[6])
params.update(pi[7])
params.update(pi[8])
params.update(pi[9])
params.update(pi[10])
params.update(pi[11])
params.update(pi[12])
params.update(pi[13])
params.update(pi[14])
params.update(pi[15])
params.update(pi[16])
```

- Cette partie du code somme toute les lorentziennes.

```
result=model.fit(data=df["Intensity"]-900,params=params,x=df["Position"])
comps=result.eval_components()
```

- La fonction model.fit viens essayer un grand nombre de fit possible et conserve uniquement la meilleure correspondance avec le spectre initial.

```
plt.figure(figsize=(20,20))
plt.plot(df["Position"],df["Intensity"]-900, label='data')
plt.plot(df["Position"],result.best_fit, label='best fit')
plt.xlim(100, 1100)
plt.legend()
plt.show()
```

- Permet de tracer la figure 10.